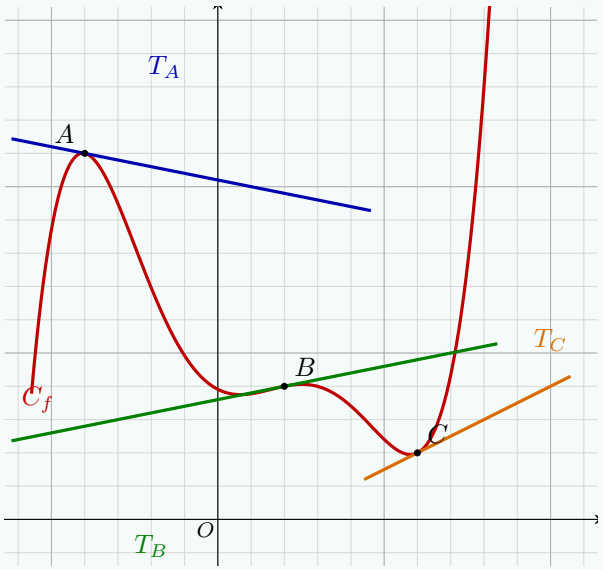
TD n°3 — Nombre dérivé et tangente

Première spécialité — Chapitre 4

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Trois tangentes

Soit une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa courbe représentative C_f passe par les points $A(-4\,;11)$, $B(2\,;4)$ et $C(6\,;2)$. Les nombres dérivés de f en -4, en 2 et en 6 sont respectivement égaux à $-1/5$, $1/5$ et $1/2$. On appelle T_A, T_B et T_C les tangentes à C_f respectivement en A, en B et en C.



1. Déterminer l'équation réduite de chacune des tangentes T_A, T_B et T_C.

2. Les tangentes T_A, T_B et T_C sont-elles concourantes ?

Exercice 2. Avec la racine carrée

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = 3\sqrt{x}$.

On admet que f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et on donne $f'(1) = \dfrac{3}{2}$ et $f'(2) = \dfrac{3\sqrt{2}}{4}$.

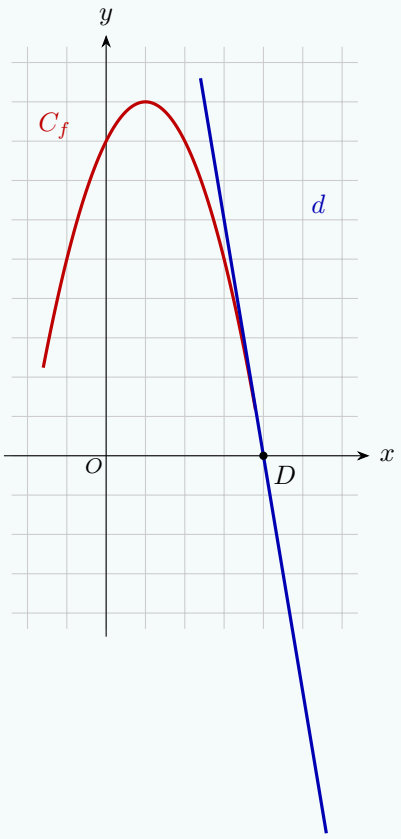
Déterminer l'équation réduite de chacune des tangentes à la courbe de f aux points d'abscisses 1 et 2.

Exercice 3. Position relative

On considère la courbe C_f de la fonction f définie par $f(x) = -x^2 + 2x + 8$ et dérivable sur $\mathbb{R}$. Soit D le point de C_f d'abscisse 4 et d la tangente en D à la courbe C_f.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente d.

2. Étudier la position relative de la courbe C_f par rapport à sa tangente d.



Exercice 4. Tangentes concourantes

Soit une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa courbe représentative C_f passe par les points $A(-2\,;-3)$, $B(0\,;15)$ et $C(10\,;1)$; les nombres dérivés de f en -2, en 0 et en 10 sont respectivement égaux à 2, -5 et $-1/2$. On appelle T_A, T_B et T_C les tangentes à C_f respectivement en A, en B et en C.

1. Déterminer l'équation réduite des tangentes T_A, T_B et T_C.

2. Démontrer que les tangentes T_A, T_B et T_C sont concourantes et déterminer les coordonnées de leur point de concours.

Exercice 5. Avec la fonction inverse

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. On appelle C_f la courbe représentative de la fonction f.

1. Déterminer $f'(2)$ et $f'(-2)$ en utilisant le taux de variation.

a) En déduire les équations réduites des tangentes au point d'abscisse 2 et au point d'abscisse -2.

b) Que remarque-t-on ?

2. Soit a un réel non nul. On appelle A le point de C_f d'abscisse a et A' le symétrique de A par rapport à O.

Démontrer que les tangentes à C_f en A et A' sont parallèles.

Exercice 6. Avec la fonction cube

Soit la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. On appelle C_f la courbe représentative de la fonction f. Soient T et T' les tangentes à la courbe représentative de f respectivement aux points d'abscisses -1 et 1.

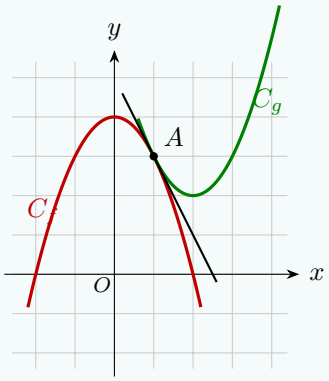
1. Déterminer l'équation réduite des tangentes T et T'.

2. Quelle est la position relative des deux tangentes T et T' ? Justifier.

3. Ce résultat est-il encore valable pour les tangentes à la courbe de f respectivement aux points d'abscisses $-a$ et a où a est un réel strictement positif ? Justifier.

Exercice 7. Tangente commune

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = -x^2 + 4$ et $g(x) = x^2 - 4x + 6$ et dérivables sur $\mathbb{R}$. On note leur courbe représentative C_f et C_g. On appelle A le point de coordonnées $(1\,;3)$.



1. Démontrer que C_f et C_g admettent une tangente commune T en A.

2. Donner l'équation réduite de la tangente T et la tracer.

Exercice 8. Tangentes parallèles à une droite

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - x - 20$ et dérivable sur $\mathbb{R}$ et la droite d d'équation $y = 3x + 1$.
La courbe C_f représentative de f admet-elle des tangentes parallèles à la droite d ? Si oui, préciser en quel(s) point(s).

Exercice 9. Deux tangentes parallèles

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^3 - 4x$ et dérivable sur $\mathbb{R}$ et la droite d d'équation $y = -x + 1$.
Démontrer que la courbe C_f représentative de f admet exactement deux tangentes parallèles à la droite d en des points que l'on déterminera.

Exercice 10. QCM

On considère la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ de courbe représentative C_f. On donne $f(1) = 3$ et $f'(1) = 3$. La tangente à C_f au point d'abscisse -1 a pour équation $y = -x - 2$. Pour chacune des lignes du tableau suivant, choisir la bonne réponse en la justifiant.

	A	**B**	**C**	**D**
1. La tangente à C_f au point $A(1\,;3)$ a pour équation :	$y = 3x + 3$	$y = 3x + 1$	$y = 3x$	$y = 3$
2. Le nombre dérivé de f en -1 est égal à :	-2	-1	0	3
3. $f(-1)$ est égal à :	-1	3	0	1